2026 성서중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질: 이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심, 사각형의 성질: 평행사변형·여러 가지 사각형·평행선과 넓이)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
19문항	15문항 · 60.00점	4문항 · 40.00점	4문항 (29%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형이 되는 조건	두 밑각이 같으면 이등변삼각형	하	3	①
2	선택형	이등변삼각형의 성질 (외각)	외각 = 이웃하지 않은 두 내각의 합	중	4	③
3	선택형	직각삼각형의 합동 조건	세 각만 같으면 합동이 아니다	하	3	⑤
4	선택형	직각이등변삼각형과 RHA 합동	$\triangle ADB \equiv \triangle CEA$	중	5	②
5	선택형	각의 이등분선의 성질 증명	RHA 합동	하	4	⑤
6	선택형	삼각형의 외심과 각	$\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90^\circ$	중	4	②
7	선택형	삼각형의 외심과 각	$\angle OCA = 90^\circ - \angle B$	중	5	③
8	선택형	삼각형의 내심의 성질	내심은 각의 이등분선의 교점	하	4	④
9	선택형	내심과 각의 이등분선	$\angle x = \angle A + \frac{1}{2}\angle C$, $\angle y = \angle A + \frac{1}{2}\angle B$	상	5	③
10	선택형	평행사변형의 성질 (대변)	대변의 길이가 같다	하	3	④
11	선택형	평행사변형이 되는 조건	평행한 쪽과 길이가 같은 쪽이 같은 쌍이어야 한다	중	4	②
12	선택형	평행사변형의 성질	작은 평행사변형들의 대변·대각	중	4	③
13	선택형	평행사변형이 정사각형이 되는 조건	마름모 조건 + 직사각형 조건	중	4	②
14	선택형	마름모와 정삼각형	$\overline{BP} = \overline{BC}$ → 이등변삼각형	상	4	④
15	선택형	평행선과 넓이	$\overline{AC} // \overline{DE}$ → $\triangle ACD = \triangle ACE$	중	4	①
16	서술형	삼각형의 외심 (수직이등분선의 교점) 증명	수직이등분선 위의 점은 양 끝점에서 같은 거리	중	10	풀이 참조 ($\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 O는 $\overline{AB}$의 수직이등분선 위에 있다)
17	서술형	직각삼각형의 내접원과 외접원	빗변 $= 2R$, $r = \dfrac{a+b-c}{2}$	상	10	2-1. $\triangle IDA$ (RHS 합동) 2-2. 24
18	서술형	직사각형의 대각선과 직각삼각형의 외심	$\overline{AC} = \overline{BD}$ = 반지름, 외접원의 지름 = $\overline{AC}$	중	10	$9\pi\,\mathrm{cm}^2$
19	서술형	평행사변형과 넓이의 비	$\triangle AED = \frac{1}{2}\square ABCD$, 높이의 비 = $\overline{PE} : \overline{AE}$	상	10	$\triangle PED = 21\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle APD = 28\,\mathrm{cm}^2$

단원별 배점

이등변삼각형이 되는 조건	1문항 3.0점
이등변삼각형의 성질 (외각)	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 조건	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	5문항 17.0점
중	10문항 54.0점
상	4문항 29.0점
최상	0문항 0.0점

직각이등변삼각형과 RHA 합동	1문항 5.0점
각의 이등분선의 성질 증명	1문항 4.0점
삼각형의 외심과 각	2문항 9.0점
삼각형의 내심의 성질	1문항 4.0점
내심과 각의 이등분선	1문항 5.0점
평행사변형의 성질 (대변)	1문항 3.0점
평행사변형이 되는 조건	1문항 4.0점
평행사변형의 성질	1문항 4.0점
평행사변형이 정사각형이 되는 조건	1문항 4.0점
마름모와 정삼각형	1문항 4.0점
평행선과 넓이	1문항 4.0점
삼각형의 외심 (수직이등분선의 교점) 증명	1문항 10.0점
직각삼각형의 내접원과 외접원	1문항 10.0점
직사각형의 대각선과 직각삼각형의 외심	1문항 10.0점
평행사변형과 넓이의 비	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질: 이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심, 사각형의 성질: 평행사변형·여러 가지 사각형·평행선과 넓이) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 100점

선택형 15문항(60점) + 서술형 4문항(40점). 답안지 없음 — 정답은 직접 풀이로 정함. 원본은 가로로 스캔되어 회전해서 읽음. 학생 필기가 심한 7, 14, 15번과 서술형 1~4 그림은 matplotlib으로 다시 그림(다른 그림은 연필 자국을 지움).

검토 메모 4번: $\overline{BD}=7$, $\overline{DE}=10$은 그림에서 읽었다. (중2 2학기 범위: 사다리꼴 BDEC 넓이 $\frac{(7+3)\times 10}{2}=50$에서 $\triangle ADB$, $\triangle CEA$ 각 $\frac{21}{2}$을 빼도 29) / 6번: 그림의 70°를 $\angle BAC$로 읽었다